Лабораторная работа №3
Математический режим LaTeX

Сунь Маосин

2026

1 Цель работы

Изучение математического режима LaTeX: inline и display формулы, индексы, греческие буквы, матрицы и выравнивание с помощью пакета amsmath.

2 Math mode (математический режим)

2.1 Inline math (внутритекстовые формулы)

Формула внутри текста: $E = mc^2$. Ещё пример: $a^2 + b^2 = c^2$.

Можно использовать скобки: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

2.2 Display math (выключные формулы)

Формула на отдельной строке:

$$E = mc^2$$

Ещё пример:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Нумерованная формула:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{1}$$

3 Индексы и греческие буквы

3.1 Верхние и нижние индексы

x^2 — верхний индекс
x_2 — нижний индекс
x^{2y} — сложный верхний индекс
x_{ij} — сложный нижний индекс
x_i^2 — комбинация

3.2 Греческие буквы

Строчные: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega$
Заглавные: $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi, \Psi, \Omega$

4 Математические функции

$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$ — тригонометрические функции
$\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$ — обратные функции
$\log x$, $\ln x$, $\lg x$ — логарифмы
$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ — предел
$\max_{x\in[0,1]} f(x)$ — максимум
$\min_{x\in[0,1]} f(x)$ — минимум

5 Дроби, корни и биномы

Обычная дробь: $\frac{1}{2}$
Сложная дробь: $\frac{x^2+y^2}{x-y}$
Квадратный корень: $\sqrt{2}$
Корень n-ной степени: $\sqrt[n]{x}$
Биномиальные коэффициенты: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

6 Интегралы, суммы и произведения

Определённый интеграл: $\int_0^1 x^2\,dx$
Двойной интеграл: $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$
Тройной интеграл: $\iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$
Сумма: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
Произведение: $\prod_{i=1}^{n} i = n!$

7 Матрицы

Матрица без скобок:

$$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$$

Матрица в круглых скобках:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Матрица в квадратных скобках:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Матрица в вертикальных линиях (определитель):

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

8 Многострочные формулы с amsmath

8.1 Системы уравнений

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

8.2 Выравнивание с align

$$x + y = 10 \tag{2}$$
$$x - y = 4 \tag{3}$$
$$2x = 14 \tag{4}$$
$$x = 7 \tag{5}$$

8.3 Выравнивание без номеров

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2 \end{aligned}$$

8.4 Несколько столбцов

$$\begin{array}{ccc} x = y & z = w & a = b \\ x^2 = y^2 & z^2 = w^2 & a^2 = b^2 \end{array}$$

8.5 Длинные формулы с переносом

$$\begin{aligned} x = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j \\ + k + l + m + n + o + p + q + r + s + t + u \end{aligned} \tag{6}$$

8.6 Группировка формул

$$x + y = 10 \tag{7}$$
$$x - y = 4 \tag{8}$$
$$2x = 14 \tag{9}$$

9 Математические шрифты

Roman — прямой шрифт
Italic — курсив (для слов)
Bold — жирный
Sans serif — рубленый
`Typewriter` — пишущая машинка
$\mathcal{CALIGRAPHIC}$ — каллиграфический
$\mathbb{BLACKBOARD\ BOLD}$ — двойной (для множеств)
$\mathfrak{Fraktur}$ — готический

10 Жирные символы с bm

$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}$ — жирные греческие
$\boldsymbol{=}$ — жирный знак равенства
$\boldsymbol{\nabla}$ — жирный набла

11 Текст внутри математики

Область определения: $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

12 Вывод

В ходе работы были изучены основные возможности математического режима LaTeX:

- inline и display формулы
- индексы и греческие буквы
- дроби, корни, интегралы и суммы
- матрицы различных типов
- многострочные формулы с пакетом amsmath
- математические шрифты